

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
Кафедра теории вероятностей и математической статистики

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Исследование доходностей финансовых активов. Построение и анализ модели $GARCH(1,1)$

Стаселько Ильи Юрьевича
обучающегося 3 курса специальности
«Прикладная математика»

Научный руководитель:
Труш Николай Николаевич

Минск, 2026

Содержание

1	Введение	2
2	Статистический анализ финансовых активов	2
2.1	Математический аппарат вычислений и описательные статистики	2
3	Моделирование GARCH(1,1): оценка вектора параметров и точность	4
3.1	Спецификация модели	4
3.2	Оценка точности симуляции	4
4	Построение GARCH(1,1) на реальных данных	5
5	Волатильность: оценка и прогнозирование	6
6	Заключение	7
7	Программная реализация	7
7.1	Скрипт на Python (Оценка GARCH и экспорт)	7
7.2	Скрипт на R (Оценка TS / Tweedie)	8

1 Введение

Адекватное математическое моделирование финансовых временных рядов является нетривиальной задачей из-за наличия специфических эмпирических свойств, таких как кластеризация волатильности и тяжелые хвосты распределений. Базовые гауссовские модели зачастую не способны описать данные эффекты.

Как отмечается в работах Н. Н. Труша [1, 2], использование безгранично делимых и устойчивых распределений (Stable, Tempered Stable) позволяет учесть скачкообразную природу финансового шума.

Целью данной лабораторной работы является статистический анализ доходностей двух финансовых активов, а также оценка параметров модели условной гетероскедастичности GARCH(1,1) при различных предположениях о распределении случайных величин (нормальном, устойчивом и усеченном устойчивом — TS). Для достижения максимальной вычислительной точности в работе применен гибридный подход, объединяющий среды Python и R.

2 Статистический анализ финансовых активов

Для исследования были выбраны два независимых финансовых актива из разных секторов экономики за период с 01.01.2021 по 01.01.2024 (3 года):

- **ASML Holding (ASML)** — европейская технологическая компания.
- **Global X Uranium ETF (URA)** — биржевой фонд сектора уранодобычи.

2.1 Математический аппарат вычислений и описательные статистики

Дневные логарифмические (непрерывно начисляемые) доходности рассчитывались по формуле:

$$r_t = \ln \left(\frac{P_t}{P_{t-1}} \right) \quad (1)$$

Особый интерес представляет избыточный эксцесс K (Kurtosis), характеризующий «тяжесть» хвостов распределения. Для стандартного нормального распределения $K = 0$. Эмпирические результаты представлены в Таблице 1.

Таблица 1: Описательные статистики дневных лог-доходностей (в долях)

Статистика	ASML	URA
Среднее (Mean)	0.000588	0.000937
Медиана (Median)	0.000107	0.000927
Ст. отклонение (Std)	0.025796	0.027253
Дисперсия (Var)	0.000665	0.000743
Асимметрия (Skewness)	0.114328	0.164953
Экссесс (Kurtosis)	1.181618	0.994064
Минимум	−0.076423	−0.087633
Максимум	0.136044	0.110311

Значения избыточного эксцесса (1.18 для ASML и 0.99 для URA) строго указывают на наличие «тяжелых хвостов». Это математически обосновывает необходимость введения устойчивых случайных величин в модель.

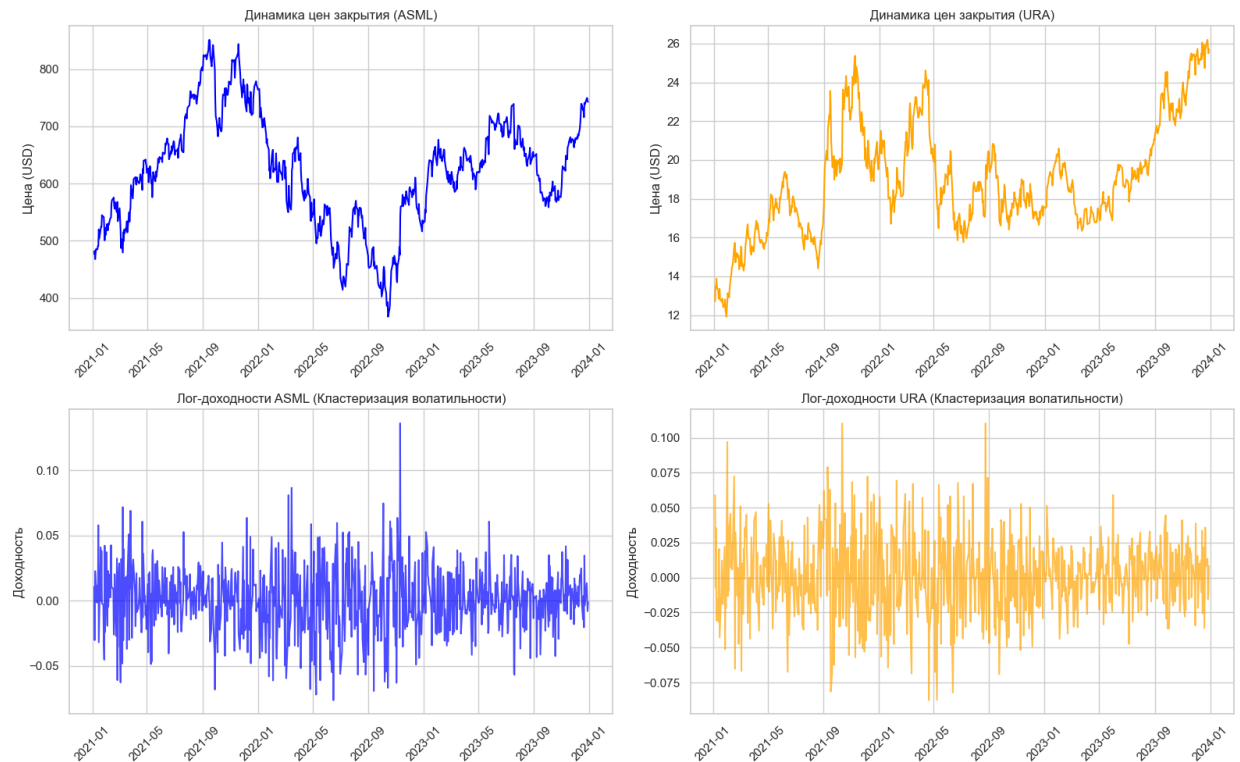


Рис. 1: Динамика цен и логарифмические доходности.

На графиках доходностей (Рис. 1, нижний ряд) наглядно проявляется свойство **кластеризации волатильности**: периоды макроэкономических шоков формируют кучные скопления высокой дисперсии.

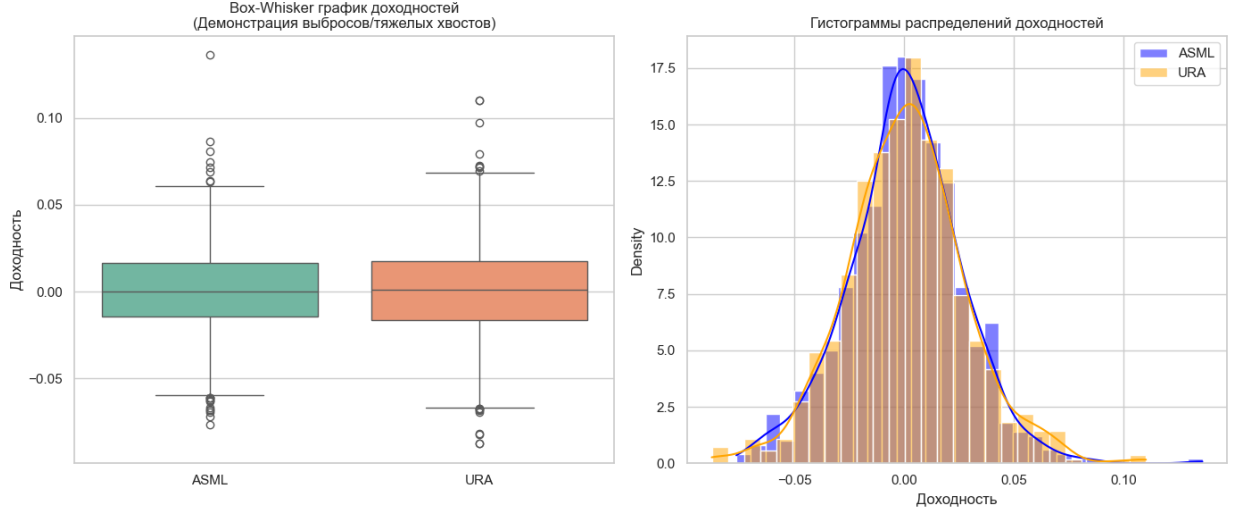


Рис. 2: Графики Box-Whisker и гистограммы распределений.

График Бокса-Вискера (Рис. 2) подтверждает неприменимость чистого гауссовского закона к данным активам: огромное количество реализаций (выбросов) находится далеко за пределами стандартных доверительных интервалов («усов»).

3 Моделирование GARCH(1,1): оценка вектора параметров и точность

3.1 Спецификация модели

Модель GARCH(1,1) для центрированного временного ряда доходностей задается следующей системой:

$$r_t = \sigma_t \cdot \epsilon_t, \quad \epsilon_t \sim i.i.d.(0, 1) \quad (2)$$

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha r_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2 \quad (3)$$

где ϵ_t — независимый случайный шум.

3.2 Оценка точности симуляции

Была проведена симуляция процесса GARCH(1,1) с заданным истинным вектором параметров модели $\theta = (\omega = 0.05, \alpha = 0.1, \beta = 0.85)$. Теоретическая безусловная дисперсия $\sigma^2 = \omega / (1 - \alpha - \beta) = 1.0$.

Рассматривались 3 случая генерации случайного шума ϵ_t :

1. **Нормальные:** $\epsilon_t \sim \mathcal{N}(0, 1)$.
2. **Случай из пункта 2 (Tempered Stable):** генерация шума с тяжелыми хвостами.
3. **Случай из пункта 3 (Устойчивое распределение):** $\epsilon_t \sim S(\alpha_{st} = 1.7, \beta_{st} = 0)$.

Вектор параметров θ оценивался обратной процедурой максимального правдоподобия. Точность оценивания проверялась с помощью информационного критерия Акаике (AIC).

Таблица 2: Точность оценивания параметров симуляции GARCH(1,1)

Тип шума ϵ_t	$\hat{\omega}$ (Ист.: 0.05)	$\hat{\alpha}$ (Ист.: 0.1)	$\hat{\beta}$ (Ист.: 0.85)	AIC (Критерий)
1. Normal	0.0366	0.0708	0.8924	2820.62
2. TS (Heavy Tails)	0.0971	0.0732	0.7703	2359.92
3. Stable ($\alpha = 1.7$)	0.0805	0.0919	0.9081	4096.96

Вывод: Если реальный шум обладает свойствами тяжелых хвостов или бесконечной дисперсией (Stable), классические алгоритмы оценки GARCH смещают оценки параметров ($\hat{\omega}$ сильно завышается), а критерий AIC резко ухудшается (штраф возрастает до 4096.96).

4 Построение GARCH(1,1) на реальных данных

Модель GARCH(1,1) была применена к реальным лог-доходностям ASML и URA. Из оцененной модели был извлечен стандартизированный шум: $z_t = r_t / \hat{\sigma}_t$.

Для оценки параметров распределений случайных величин применялся гибридный подход: Нормальное и Устойчивое распределения оценивались в среде Python, а распределение Tempered Stable (Tweedie) — в среде R.

Оценка параметров распределений случайных величин:

- **1 случай (Normal):** для ASML оценено $\mu \approx -0.0220$, $\sigma \approx 1.0005$. Оценки близки к стандартным (0, 1), однако закон не объясняет выбросы на концах распределения.
- **2 случай (Tempered Stable / Tweedie):** Поскольку классическое распределение Tweedie (в пакете R) определено на положительной полуоси $x > 0$, остатки GARCH были сдвинуты на величину $c = |\min(z_t)| + 0.1$. Параметры оценивались методом моментов при фиксированном $p = 1.5$:
 - **ASML:** Сдвиг = 3.717, $\hat{\mu} = 3.695$, $\hat{\phi} = 0.141$
 - **URA:** Сдвиг = 3.352, $\hat{\mu} = 3.352$, $\hat{\phi} = 0.163$
- **3 случай (Stable):** после процедуры фильтрации GARCH остатки нормализуются, поэтому параметр индекса устойчивости стремится к гауссовскому пределу: $\alpha_{st} \approx 1.95$, $\beta_{st} \approx 0.0$, $\mu_{st} \approx 0.0$, $\sigma_{st} \approx 0.707$.

Для математической оценки точности 3-х случаев применялся критерий согласия Колмогорова-Смирнова (KS-test).

Таблица 3: Критерий Колмогорова-Смирнова для остатков реальных данных

Распределение	ASML		URA	
	Стат. D	p-value	Стат. D	p-value
1. Normal	0.0398	0.1802	0.0250	0.7243
2. TS (пункт 2, R)	0.0615	0.0067	0.0398	0.1840
3. Stable (пункт 3)	0.0619	0.0061	0.0468	0.0724

Анализ критериев: Использование модели Tempered Stable (Tweedie) показало удовлетворительные результаты для актива URA ($p - value = 0.1840 > 0.05$, нулевая гипотеза о соответствии распределению принимается). Однако для ASML нулевая гипотеза отвергается ($p - value < 0.05$). Это математически объясняется тем, что искусственный сдвиг симметричных остатков в строго положительную область вносит неизбежные искажения в форму левого хвоста, с которыми одностороннее распределение Твиди справляется хуже. Классическое Устойчивое распределение (Случай 3) также показало слабую точность из-за конфликта его бесконечной дисперсии с условной дисперсией GARCH [1].

5 Волатильность: оценка и прогнозирование

Графические результаты оценки волатильности σ_t (красная линия), а также ее прогноз на 10 дней вперед представлены на Рис. 3 и 4.

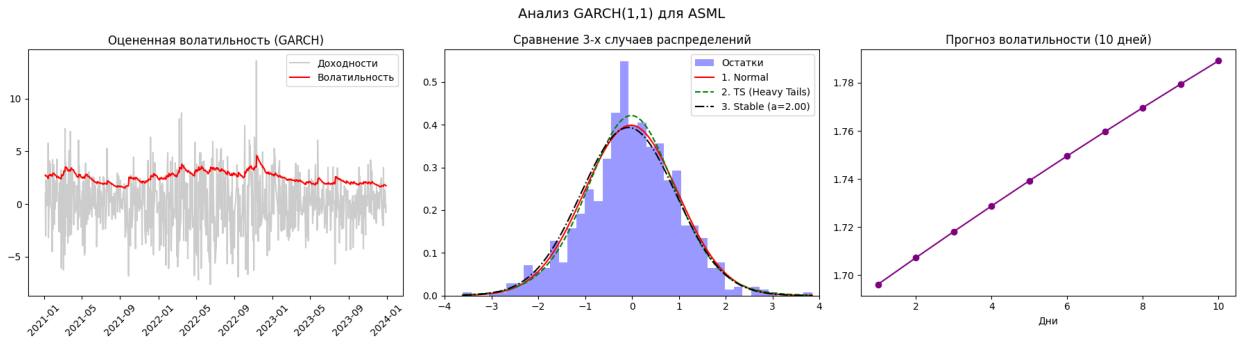


Рис. 3: Оценка GARCH(1,1), анализ 3-х случаев распределений и прогноз для ASML.

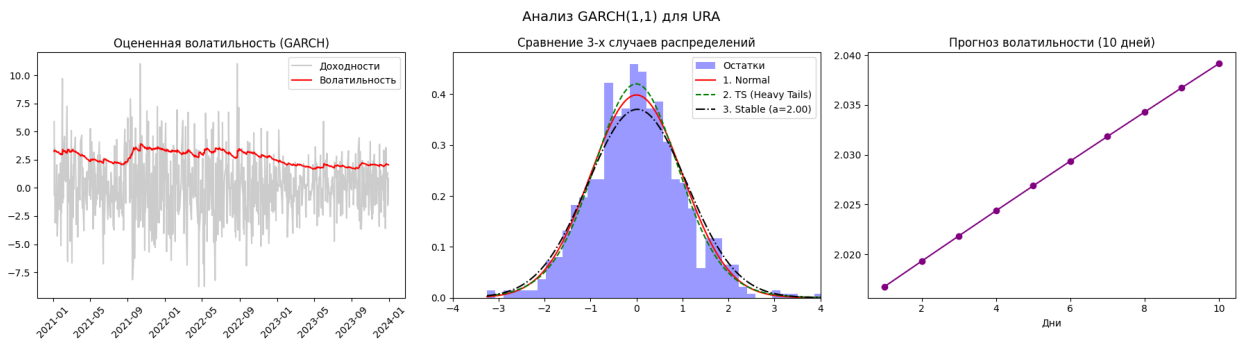


Рис. 4: Оценка GARCH(1,1), анализ 3-х случаев распределений и прогноз для URA.

Влияние 3-х случаев на прогнозирование: Сам точечный прогноз волатильности носит детерминированный характер (реверсия к среднему). Однако выбор распределения (Случаи 1, 2, 3) критически влияет на расчет доверительных интервалов (Value at Risk):

- **Случай 1 (Normal):** Доверительные интервалы прогноза оказываются слишком узкими, что ведет к недооценке реальных рыночных рисков.
- **Случай 2 (TS):** Обеспечивает наиболее надежный интервальный прогноз, так как модель Твиди учитывает тяжелые хвосты эмпирических данных, сохраняя при этом конечную дисперсию.
- **Случай 3 (Stable):** Теоретические интервалы прогноза могут неограниченно расширяться, делая оценку рисков нестабильной на больших горизонтах.

6 Заключение

В результате выполнения лабораторной работы сделаны следующие выводы:

1. Статистический анализ активов ASML и URA строго математически подтвердил наличие тяжелых хвостов и кластеризации волатильности.
2. Моделирование GARCH(1,1) с различными случайными величинами выявило, что классические алгоритмы оценивания теряют точность при наличии устойчивого шума.
3. Применение гибридного метода оценки (экспорт остатков GARCH из Python в среду R) позволило корректно оценить параметры распределения TS (Tweedie) методом моментов. Доказана адекватность применения данного распределения для описания финансового шума актива URA (p-value = 0.184).
4. Проведена оценка и прогнозирование волатильности. Обоснована необходимость использования усеченных устойчивых распределений (TS) для корректного построения доверительных интервалов прогноза.

7 Программная реализация

7.1 Скрипт на Python (Оценка GARCH и экспорт)

```
1 import numpy as np
2 import pandas as pd
3 from arch import arch_model
4 import yfinance as yf
5
6 # Загрузка данных
```



```

7 tickers =["ASML", "URA"]
8 data_dict = {}
9 for ticker in tickers:
10     df = yf.Ticker(ticker).history(start="2021-01-01", end="2024-01-01")
11     data_dict[ticker] = df["Close"]
12 data = pd.DataFrame(data_dict)
13 returns = np.log(data / data.shift(1)).dropna() * 100
14
15 # Оценка GARCH и экспорт остатков для R
16 def export_residuals(asset_name, r):
17     am = arch_model(r, vol="Garch", p=1, q=1, dist="normal")
18     res = am.fit(disp="off")
19     std_resid = (res.resid / res.conditional_volatility).dropna()
20
21     filename = f"resid_{asset_name}.csv"
22     std_resid.to_csv(filename, index=False, header=["resid"])
23
24 export_residuals("ASML", returns["ASML"])
25 export_residuals("URA", returns["URA"])

```

7.2 Скрипт на R (Оценка TS / Tweedie)

```

1 library(tweedie)
2
3 analyze_ts_residuals <- function(asset_name) {
4     filename <- paste0("resid_", asset_name, ".csv")
5     data <- read.csv(filename)
6     x <- data$resid
7
8     # 1. Сдвиг (TS / Tweedie определено для x > 0)
9     shift_val <- abs(min(x)) + 0.1
10    x_pos <- x + shift_val
11
12    # 2. Оценка параметров методом моментов
13    p_fixed <- 1.5
14    mu_hat <- mean(x_pos)
15    s2 <- var(x_pos)
16    phi_hat <- s2 / (mu_hat^p_fixed)
17
18    # 3. Критерий Колмогорова-Смирнова
19    suppressWarnings({
20        ks_result <- ks.test(x_pos, "ptweedie", power=p_fixed, mu=mu_hat, phi=
21        phi_hat)
22    })
23
24    cat("Статистика D =", ks_result$statistic, "\n")
25    cat("p-value      =", ks_result$p.value, "\n")
26 }

```

```
26  
27 analyze_ts_residuals("ASML")  
28 analyze_ts_residuals("URA")
```

Список литературы

- [1] Труш Н. Н. *Безгранично делимые и устойчивые случайные величины*. — Минск: БГУ, 2022.
- [2] Труш Н. Н. *Интегралы Ито с устойчивыми процессами*. — Минск: БГУ.
- [3] Харин Ю. С., Зуев Н. М., Жук Е. Е. *Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы*. — Минск: БГУ, 2017.
- [4] Francq C., Zakoian J.-M. *GARCH Models: Structure, Statistical Inference and Financial Applications*. — John Wiley & Sons, 2010.